jQuery

Jean-Christophe DUBOIS
jean-christophe.dubois@univ-rennes.fr

jQuery

- Bibliothèque JavaScript libre et multi-plateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client
- Créée par John Resig : “write less, do more“
- Surcouche de JavaScript
- Mise à disposition des fonctionnalités suivantes :
  - Parcours et modification du DOM
  - Gestion des événements
  - Manipulation du CSS
  - Effets visuels et animations
  - Ajax

jQuery

- Site officiel : https://jquery.com/
- Installation
  - En local :

```
<script src="./jquery/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

  - Via un CDN (Content Delivery Network) :

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"
 integrity="sha256-
/JqT3SQfawRcv/BIHPThkBvs0OEvtFFmqPF/lYI/Cxo="
 crossorigin="anonymous"></script>
```

jQuery doit être chargé **avant** les scripts qui l'utilisent

jQuery

- Syntaxe
  - window.jQuery(), jQuery() ou plus simplement $() pour faire appel à la librairie jQuery
- Sélecteurs
  - Balise

```
let elems = $("p");                    // document.getElementsByTagName( "p");
```

  - Classe

```
let elems = $(".maClasse");            // document.getElementsByClassName("maClasse");
```

  - Identifiant

```
let elem = $("#monId");                // document.getElementById("monId");
```

jQuery

- Sélecteur CSS complexe
  - >, +, :first-child, :last-child, :nth-child

```
let elems = $("main > p");      // document.querySelectorAll("main > p");
let elems = $("p:first-child");  // premier élément p
```

- Combinaison de plusieurs sélecteurs

```
let elems = $(".maClasse1, .maClasse2");
                                // éléments ayant  .maClasse1 ou .maClasse2
```

- Sélecteur de contexte
  - Pour éviter les répétitions

```
let elems = $(".maClasse1, .maClasse2", "#monId");
// éléntS avec .maClasse1 ou .maClasse2 dans un élément avec #monId
```

jQuery

- Sélecteurs de contenu
  - :contains("unTexte") // recherche desc. et sensible à la casse

```
let elems = $("p:contains('unTexte')");          // p contenant 'unTexte'
```

  - :has("sélecteur")

```
let elems = $("p:has(span)");          // p contenant une balise span
```

  - :parent

```
let elems = $("p:parent");          // p ayant au moins un nœud enfant
```

  - :empty

```
let elems = $("p:empty");          // p sans contenu
```

  - :not

```
let elems = $(":not(p)");          // tout sauf p
```

jQuery

- Sélecteurs de filtrage
  - :eq(indice)

```
let elem = $("p:eq(0)");                    // equal 0 - 1er p
```

  - :first

```
let elem = $("p:first");                    // premier p
```

  - :last

```
let elem = $("p:last");                     // dernier p
```

  - :gt(indice)

```
let elems = $("p:gt(3)");                   // p au delà du 4ème p
```

  - :lt(indice)

```
let elems = $("p:lt(3)");                   // p en deçà du 4ème p
```

jQuery

- Sélecteurs de filtrage
  - :header

```
let elems = $(":header");          // toutes les balises h1…h6
```

  - :even

```
let elems = $("p:even");           // p d'index pair (0, 2, 4…)
```

  - :odd

```
let elems = $("p:odd");            // p d'index impair (1, 3, 5…)
```

  - :visible

```
let elems = $("p:visible");        // p visibles
```

  - :hidden

```
let elems = $("p:hidden");         // p masqués
```

jQuery

- Vérification du bon chargement du DOM
  - En JavaScript

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        // Le DOM est complet et prêt à être modifié
 })
```

  - En jQuery

```
$(document).ready(function() {
        // Le DOM est complet et prêt à être modifié
});
```

  - Ou plus simplement

```
$(function() {
        // Le DOM est complet et prêt à être modifié
});
```

jQuery

- Vérification du bon chargement de la page
  - En JavaScript

```
window.addEventListener("load", function() {
        // La page est entièrement chargée (images, styles CSS…)
 })
```

  - En jQuery

```
$(window).on("load",function() {
        // La page est entièrement chargée (images, styles CSS…)
});
```

Accès à Document

- Exercice : Accès aux éléments suivants :
  - tous les .blocs
  - tous les enfants directs h2 de #un
  - tous les paragraphes contenant le texte "CSS"
  - dernier paragraphe contenu dans #un
  - tous les enfants de #deux sauf les paragraphes

Accès à Document

- Exercice : Accès aux éléments suivants :
  - tous les .blocs // fond rose
  - tous les enfants directs h2 de #un // texte violet
  - tous les paragraphes contenant le texte "CSS" // texte jaune
  - dernier paragraphe contenu dans #un // texte rouge
  - tous les enfants de #deux sauf les paragraphes // texte bleu

// Pour mettre de la couleur : $("selecteur").css("background-color", "pink");

Accès à Document

- Exercice : Testez les commandes avec ce code

```
<body>
    <h1>CV</h1>
    <article id="un" class="bloc">
        <h2>Diplôme</h2>
        <p>Bac S</p>
        <p>BUT</p>
    </article>
    <article id="deux" class="bloc">
        <h2>Langages</h2>
        <p>HTML</p>
        <p>CSS</p>
    </article>
</body>
```

jQuery

- Méthodes de parcours du DOM : les ancêtres
  - .parent()/.parent("sélecteur")

```
$("p").parent().addClass("rouge");      // chaque parent direct d'un p
$("p").parent(".maClasse").addClass("rouge");
                // chaque parent direct d'un p porteur de .maClasse
```

  - .parents()/.parents("sélecteur")

```
$("p").parents("div").addClass("rouge");  // tous les parents div de p
```

  - .closest("sélecteur") // lui-même inclus !

```
$("p").closest("div").addClass("rouge");      // le parent sélectionné
                                              // le plus proche
```

jQuery

- Méthodes de parcours du DOM : les enfants
  - .children()

```
$("div").children().addClass("rouge")      // tous les enfants directs
```

  - .find("sélecteur")

```
$("div").find("p").addClass("rouge")       // les enfants recherchés,
                                           // directs ou indirects
```

jQuery

- Méthodes de parcours du DOM : les frères
  - .siblings()

```
$("p").siblings().addClass("rouge")          // tous les frères
```

  - .next()/.prev()

```
$("p").next().addClass("rouge")              // frère suivant/précédent
```

  - .nextAll()/.prevAll()

```
$("p").nextAll().addClass("rouge")           // tous les frères suiv/préc.
```

  - .nextUntil("sélecteur")/.prevUntil("sélecteur")

```
$("p").nextUntil("sel.").addClass("rouge") // tous les frères suiv/préc
                                           // situés avant/après le sélecteur
```

jQuery

- Méthodes de parcours du DOM : les filtres
  - .first()

```
$("p").first().addClass("rouge")          // premier p
```

  - .last()

```
$("p").last().addClass("rouge")           // dernier p
```

  - .eq(indice)

```
$("p").eq(1).addClass("rouge")            // 2ème p (de 0 à … n)
```

  - .filter(sélecteur)

```
$("p").filter(".maClasse").addClass("rouge")    // p avec .maClasse
```

  - .not(sélecteur)

```
$("p").not(".maClasse").addClass("rouge")       // p sans .maClasse
```

jQuery

- Méthodes de modification de contenu
  - .text()/text("NvTexte") retourne ou met à jour le contenu

```
$("#nom").text();                    // retourne le contenu textuel de #nom
```

  - .html()/html("NvCode") retourne ou m.à.j. le code HTML

```
$("#nom").html("<em>Ok ?</em>"); // mise à jour du contenu html
```

  - .val()/val("NvVal") retourne ou m.à.j. la valeur d'un champ

```
$("#nom").val();                     // retourne la valeur du champ #nom
```

  - .attr("attrib")/attr("attrib","NvVal") retourne ou m.à.j.

```
$("#nom").attr("href");          // retourne la valeur de l'attribut href
$("#nom").attr("href","http://www.univ-rennes.fr");  // m.à.j. de href
```

jQuery

- Méthodes d'ajout
  - .append("texte/code html") ajout **à la fin** de l'élément

```
$("#nom").append("<em>Ok</em>");      // ajout à la fin de #nom
```

  - .prepend("texte/code html") ajout **au début** de l'élément

```
$("#nom").prepend("<em>Ok</em>");     // ajout au début de #nom
```

  - .before("texte/code html") ajout **avant** l'élément

```
$("#nom").before("<em>Ok</em>");      // ajoute avant #nom
```

  - .after("texte/code html") ajout **après** l'élément

```
$("#nom").after("<em>Ok</em>");       // ajoute après #nom
```

jQuery

- Méthodes de suppression
  - .remove()

```
$("div").remove();          // supprime la balise
```

  - .empty()

```
$("div").empty();           // supprime le contenu de la balise
```

jQuery

- Méthodes de manipulation du CSS
  - .addClass("classe")

```
$("p").addClass("rouge");            // ajout de la classe rouge
```

  - .removeClass("classe")/.removeClass()

```
$("p").removeClass("rouge");         // suppression de la classe rouge
```

  - .toggleClass("classe")

```
$("p").toggleClass("rouge");   // ajout d'une classe si non présente
                               // ou suppression si présente
```

  - .css("prop","val")/.css({"prop1":"val1","prop2":"val2"});

```
$("p").css("color","red");           // définition d'un style CSS
```

```
$("p").css(     {"color":"red",          // ajout avec un objet
                 "font-size":"2em"}   );
```

Modification du DOM

- Exercice : Insérer une photo d'identité :
  - comprise dans un bloc ***figure***
  - avec une légende : ***Etudiante en BUT*** 2
  - de dimension : ***170px x 235px***
  - avec un texte alternatif :
    « ***Informaticienne*** »
  - avec une bulle :
    « ***en recherche d'alternance*** »
  - à l'intérieur du bloc **#maPhoto**

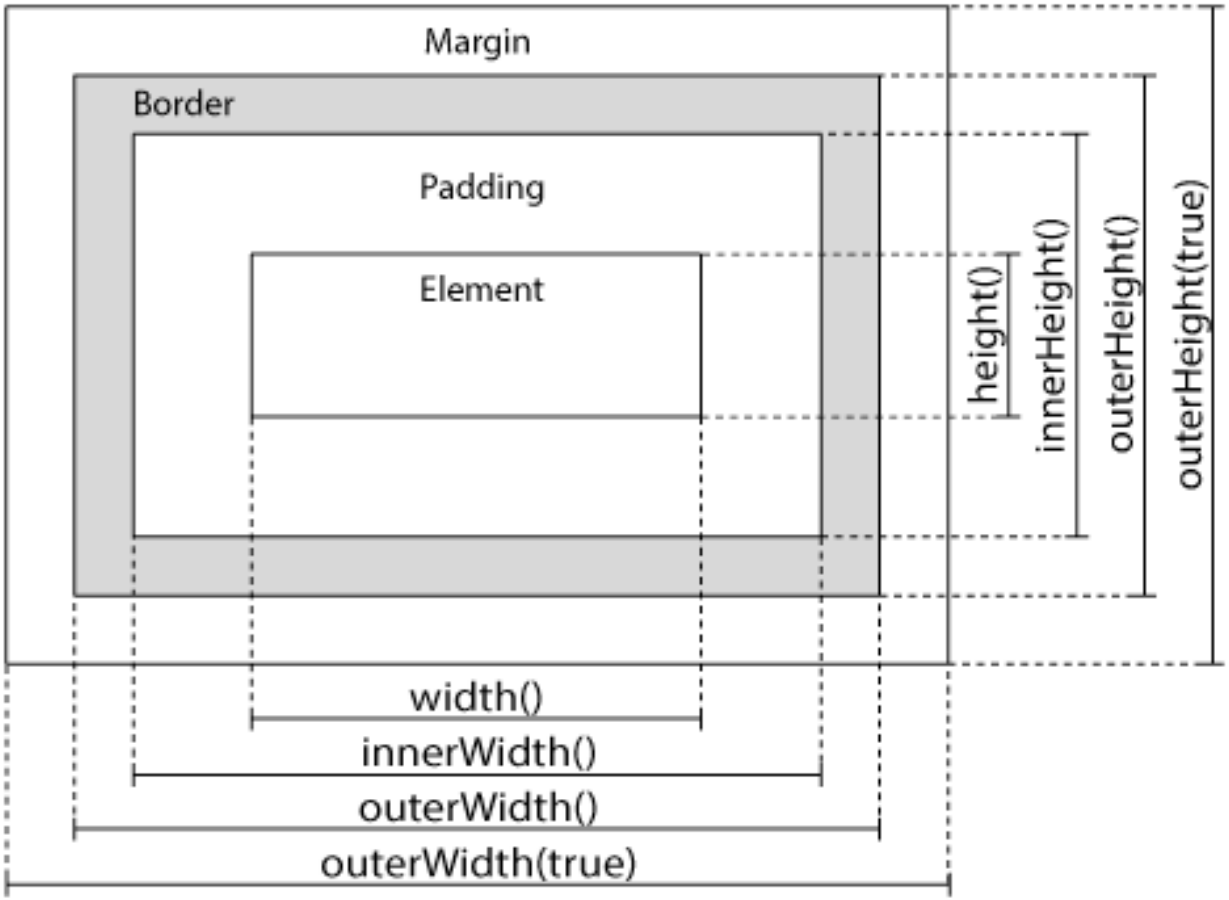
Modification du DOM

- Exercice : Modifier le lien :
  - situé en premier dans le code
    et dont l'attribut href commence par "mailto:"
  - en remplaçant son lien par :
    www.univ-rennes.fr
  - en remplaçant son texte par :
    Université de Rennes

jQuery

- Méthodes de dimensionnement des éléments
  - .height()
  - .width()
  - .innerHeight()
  - .innerWidth()
  - .outerHeight()
  - .outerWidth()
  - .outerHeight(true)
  - .outerWidth(true)

Retourne ou définit une dimension



source : w3schools

jQuery

- Gestionnaires d'évènements liés à la souris
  - on("click"/"dblclick"/"scroll"/"mousedown"/"mouseup" "mousemove"/"mouseover"/"mouseout") → propagation

    on("mouseenter"/"mouseleave"/"hover")→pas de propagation

```
$("p").on("click", function() {
        // Déclenchement lors d'un clic sur p
});
```

  - Plusieurs évènements peuvent être associés à une même fonction

```
$("p").on("click dblclick", function() {
        // Déclenchement lors d'un clic ou d'un double-clic sur p
});
```

Modification du DOM

- Exercice : Afficher/masquer un bloc :
  - opération réalisée **via un clic sur un bouton**. opération inverse après un nouveau clic
  - masquage/affichage du ***parent du bloc address*** *à l'aide d'une* ***classe*** *spécifique*

Modification du DOM

- Exercice : Modifier plusieurs blocs :
  - opération réalisée ***via un clic sur un bouton***
  - colorer en jaune le fond de ***tous les enfants directs de .langage***

Modification du DOM

- Exercice : Modifier plusieurs blocs :
  - opération réalisée ***au survol de .langage***
  - colorer en jaune le fond de ***tous les enfants directs de .langage***
  - *avec* ***retour à l'origine en fin de survol***

jQuery

- Chaînage de méthodes
  - Appels successifs :

    $(selecteur).methode1();
    $(selecteur).methode2();
    $(selecteur).methode3();

```
$(":header").addClass("rouge");
$(":header").show();
```

  - Appels chaînés :

    $(selecteur).methode1().methode2().methode3();

```
$(":header").addClass("rouge").show();
```

jQuery

- Gestionnaires d'évènements
  - Suppression d'un événement :

```
$("p").off("click");   // suppression d'un évènement lié à un clic sur p
```

```
$("p").off();          // suppression de tout évènement lié à p
```

  - Arrêt de la propagation

```
$("p").on("click", function(e) {
        e.stopPropagation();  // Arrêt de la propagation
});
```

Exercice de synthèse

- Sélectionner l'élément avec l'id "un"
  Changer la couleur de ses frères <article>
- Dans l'élément #deux, rechercher tous les paragraphes <p>
  puis supprimer-les du DOM
- Ajouter **à la fin** de l'élément identifié par #deux le paragraphe "JS" puis dans un deuxième temps, le paragraphe "JQuery" **au début**
- Accéder aux parents des <h2>, leur retirer la classe "bloc" et leur ajouter la classe "cv"
- Ajouter après le footer un bouton "Sports"
- Au clic sur le bouton #ajouter, ouvrir une boîte de dialogue demandant la saisie d'un sport. Créer un <article> avec un titre <h2>, si nécessaire.
  Insérer le nouveau sport saisi en dessous.
  Placer ces éléments juste avant <footer>

jQuery

- Effets de masquage ou d'affichage
  - .hide()/.hide(durée)/.hide(durée, callBack) // masquage

```
$("p").on("click", function() {
        $("strong").hide();                    // masquage
        $("em").hide(1000);                    // délai en millisecondes
        $("span").hide("slow");                // slow, normal ou fast
        $("mark").hide(1000, function() {
              console.log("Elément masqué");
        });
});
```

  - .show()/.show(durée)/.show(durée, callBack) // affichage

jQuery

- Effets de fondu entrant ou sortant
  - .fadeIn()/.fadeIn(durée)/.fadeIn(durée, callBack) // fondu

```
$("p").on("click", function() {
        $("strong").fadeIn();                    // affichage avec fondu
        $("em").fadeIn(1000);                    // délai en millisecondes
        $("span").fadeIn("slow");                // slow, normal ou fast
        $("mark").fadeIn(1000, function() {
              console.log ("Elément masqué avec fondu");
        });
});
```

  - .fadeOut()/.fadeOut(durée)/.fadeOut(durée, callBack) // fondu sortant

jQuery

- Effet de fondu entrant ou sortant selon le besoin
  - .fadeToggle()/.fadeToggle(durée)
    .fadeToggle(durée, callBack) // fondu entrant ou sortant

```
$("p").on("click", function() {
        $("strong").fadeToggle();   // affichage/masquage avec fondu
        $("em").fadeToggle(1000);           // délai en millisecondes
        $("span").fadeToggle("slow");       // slow, normal ou fast
        $("mark").fadeToggle(1000, function() {
            console.log ("Elément masqué/affiché avec fondu");
        });
});
```

jQuery

- Effet de modification de l'opacité
  - .fadeTo(durée, opacité, callBack) // opacité paramétrée

```
$("p").on("click", function() {
        $("strong").fadeTo(1000, 0.5);      // opacité à 50%
        $("span").fadeTo("slow", 0.5);      // slow, normal ou fast
        $("mark").fadeTo(1000, 0.5, function() {
            console.log("Opacité abaissée à 50%"); // avec callBack
        });
});
```

jQuery

- Effet de masquage ou d'affichage en accordéon
  - .slideDown()/.slideDown(durée, callBack)

```
$("p").on("click", function() {
        $("strong").slideDown();            // affichage en accordéon
        $("em").slideDown(1000);            // avec délai
        $("span").slideDown("slow");        // slow, normal ou fast
        $("mark").slideDown(1000, function() {
              console.log ("Affichage en accordéon"); // avec callBack
        });
});
```

  - .slideUp()/.slideUp(durée, callBack)
  - .slideToggle()/.slideToggle(durée, callBack)

jQuery

- Effet d'animation
  - .animate({paramètres}, durée, callBack)

```
$("p").on("click", function() {
        $("p").animate({top:"50px"}) ;        // déplacement vers le bas
        $("p").animate({left:"50px"}, 1000);     // vers la droite + délai
        $("p").animate({width:"+=20px",height:"+=20px"}, "slow");
                // largeur et hauteur animées simultanément
        $("p").animate ({left:"+=50px"}, 1000, function() {
              console.log ("Déplacement à droite");   // avec callBack
        });
});
```

- Rq : Les animations sur top/left nécessitent un positionnement (relative)

jQuery

- Effet d'animation
  - Animations successives

```
$("p").on("click", function() {
        $("p").animate({width:"+=20px",height:"+=20px"}, "slow")
        .animate ({left:"+=50px"}, 1000);
        // 2 agrandissements puis 1 déplacement
});
```

  - Animations simultanées

```
$("p").on("click", function() {
        $("p").animate({width:"+=20px",height:"+=20px"}, "slow")
        .animate ({left:"+=50px"},{"queue": false, "duration": "slow"});
        // 2 agrandissements et 1 déplacement, simultanés
});
```

jQuery

- Effet d'animation
  - .delay(durée) // retardeur d'animation

```
$("p").on("click", function() {
        $("p").animate({width:"+=20px",height:"+=20px"}, "slow")
        .delay(2000)
        .animate ({left:"+=50px"}, 1000);
        // 2 agrandissements, 1 pause, 1 déplacement
});
```

- Contrôle des animations
  - .stop() // arrête l'animation en cours

```
$("p").stop();
```